

中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

摘要

问题与挑战：中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）的烘干要求依次给出温度与水分浓度场、达标时间与收缩下的达标时间。挑战在于：三套附录物性必须按问题分别使用且不得调和；扩散系数 D 对局部含水率与温度强非线性（尾段变化 16.8 倍）；环境数据仅覆盖 4 h、半径数据在约 21 h 进入近平台段。

方法：本文把四问统一为一套热湿耦合方程加四个配置开关：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签 q 为材料坐标建立质量坐标方程，收缩几何下方程同形、无伪对流项；用守恒型有限体积求解，并以题给参数构建判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）与参考时标组织简化与验证。

关键结果：问题 1 的温度场与解析解逐点对拍最大偏差 5.9×10^{-7} °C；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799$ h（Richardson 外推 57.1636 h，常系数参考时标 15.70 h 通过）；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369$ h（瞬时首模参考 19.02 h 通过；几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径交叉验证，偏差 -0.56%）。机制归因：附录 4 与附录 3 的扩散系数比随含水率由 1/5.39 变化到 1/2.10；物性组合效应使固定半径烘干时间放大 2.26 倍，半径收缩（ R^2 降 64%）加速 60.9%，净效应使问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇口径（ C_e ）是唯一能量级翻盘的单点（+22.6 h）。

验证与创新：六层分层验证体系每层明确能排除与不能排除的错误类型，解析解与数值解是两种不同数学结构的互证；在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h（三类分报）；附件 2 的三段收缩可由“理想收缩 + 玻璃化冻结”零拟合闭合结构性复现（平台半径偏差 -2.4%）；完整的内生收缩模型（三项物理动机机制的半经验闭合，5 参数经最小二乘标定与留出法检验）以 RMSE 0.047 mm 贴合附件 2 全部形态——外生湿度轨迹驱动的单向标定贴合度；耦合主解自身对附件 2 的全程 RMSE 为 0.088 mm（满 72 h 真实轨迹：0-达标 0.065 / 达标-72 h 0.127 mm）；与外生几何版 50.8230 h 的差异属模型间对照，不构成独立实验验证。

关键词：热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；中药材干燥

目录

1 问题重述与审题	3
1.1 问题背景与四问任务	3
1.2 四问是同一模型的四个配置	3
1.3 主动声明的三个陷阱	4
2 模型建立	4
2.1 守恒律与质量坐标	4
2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）	5
2.3 闭合假设（显式声明）	5
3 定量判据	7
3.1 判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）	7
3.2 达标判据与中心最慢点	8
3.3 参考时标（常系数与瞬时首模近似）	8
4 算法与实现	9
5 独立验证	10
6 结果与解释	11
6.1 问题 1：预热平衡阶段	11
6.2 问题 2：整个烘干过程	11
6.3 问题 3：达标时间	13
6.4 问题 4：收缩移动域	13
6.5 收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能	14
6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证	15
6.7 力学驱动内生收缩模型（扩展研究）	22
6.8 敏感性分析	25
7 误差与不确定度	28
8 结论与局限	29
A 移动域方程的推导要点	30
B 复现清单与代码结构	30
C 量纲检查表	31
D 内生收缩模型的标定流程	31

1 问题重述与审题

1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

问题 2 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

问题 3 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

问题 4 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

开关	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
物性	附录 2（常数， $D = f(C)$ ）	附录 3	附录 3	附录 4
热湿耦合	解耦（ D 不含 T ）	双向耦合	双向耦合	双向耦合
几何	固定 $R = 0.02$ m	固定	固定	$R(t)$ 内生（半径经验闭合，附件 2 交叉验证）
环境	附件 1（0–1800 s）	附件 1 + 外推	同左	同左
输出	场（表 1/2，result1）	场（表 3/4，result2）	决策量 t_f （表 5，result3）	决策量 t_f （表 6，result4）

1.3 主动声明的三个陷阱

1. 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的 ρ 、 c_p 、 k 、 D 互不相同（例如附录 4 与附录 3 的 D 之比 $0.175e^{0.15/U}$ 在高含水端约 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值；全部符号的量纲逐条核对见附录 C（表 15）。
2. D 中的 C 、 T 取局部瞬时值，且 T 用开尔文。附录 3/4 的 $D \propto e^{-3850/T}$ ：若误用摄氏温度， $e^{-3850/50} \approx 0$ ，程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言（ $200 < T_K < 700$ ）。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在约 21 h 进入近平台段。附件 1 终于 14400 s（4 h），而烘干需数十小时， $t > 4$ h 的环境只能外推（主口径 = 末值保持，敏感性见 §6.8）；附件 2 覆盖 0–72 h（145 点），半径在约 21 h 后进入 1.198 cm 近平台段， t_f （50.5 h）仍落在 72 h 观测区间内。这两处数据截断/转折是本题最大的数据局限，在 §7 与 §8 中显式处理。

2 模型建立

2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率 U （kg 水/kg 干物质）、温度 Θ （K）。毛细多孔体的热湿传递以扩散—对流方程组描述 [1]。对一维径向（忽略端面与轴向，见闭合假设 4），圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为有效体积热容（显热近似，见闭合假设 3）。边界为轴心对称与表面 Robin 对流：

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标 $q \in [0, 1]$ （ $q = 0$ 轴心、 $q = 1$ 表面）。对固定几何 $r(q) = R_0 \sqrt{q}$ （ $r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$ ，故 $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$ ）；对问题 4 的收缩几何，声明内部等比收缩 $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$ （附件 2 只识别外半径，内部收缩不可识别，等比是最简闭合）。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left(\frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left(\frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何 $R = R_0$ 、问题 4 取 $R = R(t)$ 。需要强调两点（推导见附录 A）：(i) 在仿射收缩与干固体守恒下，移动域方程与固定域同形，不出现伪对流项；(ii) 移动表面处

的 Robin 边界形式不变（跳条件中的 $\dot{R}U_s$ 项恒等相消），不额外补充任何项。 $q = 0$ 处通量系数 $4qD/R^2$ 为零，轴心正则对称在离散时自动满足。

初值 $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15 \text{ K}$ （ $= 28^\circ\text{C}$ ，全部计算用开尔文，交付的温度表换算回摄氏）。

2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）

2.3 闭合假设（显式声明）

1. **湿边界是本文声明的有效闭合假设。**附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同（同为 kg/kg 只说明量纲相同：空气侧若解释为湿度比，严格闭合需经蒸气压、相对湿度与材料吸附/解吸等温线 $U_e = f_{\text{sorp}}(\varphi, T)$ 或表面水活度关系才能建立，题目未给该数据；按量级校核： 28°C 时 0.0196 kg/kg 约对应 81% RH、 50°C 时 0.0499 约对应 58% RH，数值合理），本文把 $C_{\text{env}}(t)$ 直接当作与 h_m 配套的驱动势（式 (2.2) 的 Robin 通量）——这是**本文声明的有效闭合**，不是题目唯一指定的读法；只换驱动势而保持 h_m 不变同样是情景假设而非自动成立的物理校正。这是本题最大单点风险：若改用解吸等温线 $C_e \approx 0.137$ ， t_f 从 57.18 h 变为 79.83 h（+39.6%，见 §6.8）——该敏感性行即此不确定性的量化。主结果用声明闭合，等温线只进敏感性。
2. **环境外推：** $t > 14400 \text{ s}$ 主口径 = 末值保持（ $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ），分段线性插值保留采样值；对照口径（线性外推、末 1 h 均值）进敏感性。
3. **不含潜热是本文声明的有效基线模型（非”唯一自洽读法”）：**热方程取有效显热近似。量级诊断： h 驱动的显热通量 $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$ ，按干密度口径 $j_w = \rho_{d,s} h_m (U_s - U_e)$ （ $\rho_{d,s}$ 为表面局部干物质密度、 $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 近似值）的后验潜热功率与之同量级（通量比 2.06–2.49；以第一问 1800 s 点的表面量复算比值达 5.54）——通量比达到同量级说明该闭合**不是小扰动**，其取舍必须由情景检验界定适用性，不能由量级反推”应忽略”；附件 1 给的是烘房空气温度，蒸发冷却使药材低于空气温度与数据并不矛盾（本模型的药材温升是模型输出，不能反过来充当选择无潜热模型的独立证据）。**对照情景**（表面相变汇 $-k\partial_r T|_R = h(T_s - T_a) + L_v j_w$ ，同一附录 3 物性、同一边界数据、同一 BE 数值框架，潜热汇 Picard 线性化；数据文件 latent_scenario.csv）： t_f 由 57.1799 h 变为 62.5694 h（+5.3889 h，+9.4%），全程最大逐时表面/中心温差 $29.6/29.2^\circ\text{C}$ 、最大平均含水率差 0.322 kg/kg 。**结论：**在本情景集合下，无潜热基线的 t_f 偏差量级为 $\sim 5.4 \text{ h}$ （约 9%）；但该情景自身的闭合同样不完备—— h_m 与能量边界的协调、真实蒸发速率、内部相变份额均需材料吸附/解吸关系等题目未给数据才能确定（情景中表面温度一度降至 13.4°C 、低于湿球温度，正暴露该闭合的不协调），故情景值**不进主交付口径**，主值仍为声明的无潜热基线。

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

符号	数值 / 公式 (单位)	取值位置与方式	适用问题
题目给定 (附录与附件)			
ρ	820 kg/m ³	常数	问题 1
$\rho(C)$	650 + 128C; 760 + 90C kg/m ³	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
c_p	2600 J/(kg·K)	常数	问题 1
$c_p(C)$	1450 + 2736C/(C + 1); 1850 + 2150C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
k	0.36 W/(m·K)	常数	问题 1
$k(C)$	0.21 + 0.38C/(C + 1); 0.12 + 0.20C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
D	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m ² /s	局部 C (不依赖 T)	问题 1
$D(C, T)$	$2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 2/3
$D(C, T)$	$4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 4
h	25 W/(m ² ·K)	常数	问题 1–4
h_m	8×10^{-7} m/s	常数	问题 1–4
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)	分段线性插值	问题 1–4
$R(t)$	附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)	PCHIP 保形插值	问题 4
几何	$L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m	一维径向 ($L_0/R_0 = 12.5$)	问题 1–4
初值	$U_0 = 2.55$ kg/kg, $\Theta_0 = 301.15$ K	全域均匀	问题 1–4
声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)			
湿边界闭合	C_{env} 直接作 Robin 驱动势	有效闭合 (§2.3-1)	问题 1–4
环境外推	$t > 14400$ s 末值保持	声明 (敏感性见 §6.8)	问题 2–4
h, h_m 延用	附录 2 值延用到问题 2–4	声明为参数延用假设	问题 2–4
半径延拓	$t > 259200$ s 保持 1.198 cm	声明	问题 4

4. **一维径向**: 端面/侧面积比 $R/L = 8\%$ 、轴向扩散路径 ($L/2 = 12.5 \text{ cm}$) 是径向的 6.25 倍 (扩散时间尺度约慢 $6.25^2 \approx 39$ 倍) ——这些是一维径向近似的**动机**: 本文未做有限长圆柱对照, 端面效应不给定量误差界 ($L_0/R_0 = 12.5$ 仅为几何信息, 不保证误差界)。
5. **半径插值**: 附件 2 用 PCHIP 保形插值 (已核查半径为正、单调不增), 数据点后末值 1.198 cm 延拓 (附件 2 覆盖 0–72 h, t_f 在观测区间内); 线性插值对照进敏感性 (实测 $\Delta t_f = 0.002 \text{ h}$, 口径不敏感)。
6. **$\rho(C)$ 不作体积/质量闭合**: ρ 、 c_p 、 k 逐点取值; ρ 只用于有效体积热容 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 与通量算子 $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$, 不用于质量/体积闭合——附录 3/4 的 $\rho(C)$ 与附件 2 的 $R(t)$ 在干固体质量守恒下不相容 (附录 3 会给出负含水率 / 要求 $R \geq 1.301 \text{ cm}$, 而数据终值为 1.198 cm), 故 ρ 不进湿分方程。凡涉及水质量通量 j_w 的诊断 (如第 3 条的潜热情景), 干物质密度一律按 $\rho_d = \rho/(1+C)$ (单位总体积干物质质量) 单独交代, 不以湿密度 ρ 替代。

3 定量判据

本节全部由题给参数算出, 每条判据配**反验列**: 把简化解的 t_f 与全耦合解 t_f (问题 3 设定、 $N=80$ 网格、57.2009 h) 的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

3.1 判据族 (Le 、 Bi_m 、 Bi_h)

沿矩形扫描域 $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in \{301.15, 323.315\} \text{ K}$ 、 $R = R_0$ 计算 ($\alpha = k/(\rho c_p)$), 逐点取附录公式; 扫描由 `run_m4.criteria_table()` 执行, 区间即程序输出), 结果见表 3:

表 3 判据族表: 定义、扫描区间、阈值语义、简化决策与反验偏差。扫描域为 $C \in [0.15, 2.55] \times T \in \{301.15, 323.315\} \text{ K}$ 、 $R = R_0$ 的矩形网格; 干燥末段表面 $U < 0.15$ 的局部状态超出该扫描域, 不在区间覆盖之内。

判据	定义	附录 3 区间	附录 4 区间	简化决策	反验偏差
Le	α/D	10.6860– 640.6171	31.2068– 556.1413	$Le \gg 1$: 热场准稳态 $T \approx T_a$	0.303 h
Bi_m	$h_m R/D$	1.1805– 47.7480	6.3606– 100.3742	$Bi_m \rightarrow 0$: 集总 (内扩散无 阻力)	–46.03 h
Bi_h	hR/k	1.0353–1.9263	1.8964–3.4226	$Bi_h \rightarrow 0$: 忽略表面热滞后	0.075 h

反验读法 (每条都是”用了它, t_f 偏多少”):

- $Le \gg 1$ 支持热场准稳态：把温度场直接取 $T_a(t)$ 只求湿分，实测 t_f 偏差 0.303 h (0.5%) ——热瞬态可忽略是优良简化；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验，且只在无潜热基线内评价，不外推到有蒸发冷却的情形 (§2.3-3 的潜热情景表面温差达 29.6 °C)。
- Bi_m 区间 $\gtrsim O(1)$ 表明内部扩散主导：集总模型给出 $t_f = 11.17$ h，比全耦合解快 46.03 h (−80%) ——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$ ：对本模型达标时间的敏感性小：令 $h \rightarrow \infty$ (表面温度紧贴环境) 实测偏差 0.075 h (0.13%)，本文未采用该简化；注意 $Bi_h \sim 1$ 本身并不表示空间温差小，该结论同样不外推到有蒸发冷却的情形。

3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定： $\max$ 在全域重建场上取 (不只用单元平均)。中心是否最慢点：边值 C_{env} 低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描 $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列 (容差 10^{-12})，判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 = $0.15/1.15 = 13.04\%$ 湿基，与药材水分限度的通用口径 (约 13%，未核对具体药典条文与版本卷次) 相符 [3] (解释性论述，见 §6)。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为 $[205837.7, 205847.7]$ s, $t_f = 57.1799$ h；问题 4 为 $[181917.7, 181932.7]$ s, $t_f = 50.5369$ h (内生几何)。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h (≤ 0.2 h，自洽)；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定位一律用未舍入值。

3.3 参考时标 (常系数与瞬时首模近似)

构造常系数参考问题：取 D 的路径点态最大 D_{max} (D 对 C 、 T 均单调增， $D_{\text{max}} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$)，其首模形式为

$$t_{\text{ref}} = \frac{R^2}{D_{\text{max}} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中 λ_1 为 $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$ 第一根 (圆柱 Robin 特征值问题，标准谱理论见 [2])， $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1) (Bi_m^2 + \lambda_1^2))$ 为中心响应系数。问题 3: $D_{\text{max}} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $Bi_m = 1.177$ ，得 $t_{\text{ref}} = 15.70$ h (300 模精确级数穿越同为 15.7021 h，穿越时第二模占比 5.7×10^{-14} ，即参考问题自身的首模近似误差可忽略)；膜界 $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{\text{th}} -$

$C_e]$ = 11.17 h (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实 $R(s)$ 轨迹的瞬时首模时间积分版参考为 19.02 h ($R_{\min}$ 常值版 15.95 h、固定 R_0 版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自参考时标, 闸门通过; 图 4 把参考时标画在达标穿越曲线上作参照线。

口径说明 (这些数字是参考时标, 不是严格误差界): (i) 参考解把环境平衡势固定为末值 $C_e = 0.04986$, 但真实边界初期低至 0.01963——同一 $D_{\max}$ 首模参考在固定初值边界下为 **14.5491 h** (固定末值边界为 15.7021 h), 可见”排除线”随边界约定移动; 末值边界比初期真实边界更湿, 并非全程更有利于干燥, 比较序不自动成立。(ii) 对散度形式的变系数扩散方程, $D \leq D_{\max}$ 本身不构成逐点解比较 (展开后含空间变系数项, 需另行构造次/上解或适用定理)。(iii) 收缩版沿 $R(s)$ 积分瞬时第一特征值, 而 $Bi(s) = h_m R(s)/D_{\max}$ 随时间变化引起特征函数演化与模态耦合, 瞬时特征值积分不是精确的变边界谱解, 模态耦合为零未经证明。因此本文只把它们当作”常系数参考时标”与”瞬时首模近似参考”使用: 远低于它们的达标时间应触发怀疑, 但它们不构成已证明的严格下界。

4 算法与实现

空间: 式 (2.3) 的固定 q 网格单元中心有限体积 ($N=160$ 主网格), 内面通量共享; $q=0$ 面通量系数为零 (正则对称自动满足); 表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值 U_s, Θ_s 由 $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2 \Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$ 联立重建 (D_{eff} 取半单元中点值, 强变的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 下若用端点值会产生”内通量被人为归零”的伪根), 绝不把末单元平均当表面值。

时间: 后向欧拉加局部外推 (一步对两半步, 接受 $2 \times$ 半对 - 整步, 二阶), 外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出, 仍严格守恒; 自适应步长 ($\text{rtol} = 10^{-7}$, 一步对两半步误差比控制, 失败缩步不截断负值), 尾段步长约 10–15 s, 输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构 (插值误差实测折 2.6×10^{-4} h, 见 §7)。

非线性: 外场 Gauss-Seidel (热场在冻结系数下线性求解, 湿场在冻结温度下 Newton/Picard), 湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$ 后切换含 $\partial D/\partial C$ 的 Newton (尾段 D 变化 16.8 倍; 全程 Picard 对照 $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10}$ h, 无感)。耦合收敛判据 $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8}$ K。

复现: `python run_all.py` 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账 (代码结构见附录 B), 无人工干预; 全部交付文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致 (result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 80c73431...)。全流程约 31 min。

5 独立验证

可靠性来自两种完全不同数学结构的互证，而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4，每层写明能排除什么、不能排除什么。

表 4 验证汇总表 (V1–V6)：手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

层 (手段)	实测数字	能排除 / 不能排除
V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解	单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ (N=320); 收敛阶 2.00/1.99/1.99	排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误
V2 后验尾段诊断 (等温线性化 Bessel 首模结构对照)	尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ($C \approx 0.108$, 在尾段剖面区间内)	尾段结构诊断与等效参数解释 (D_{eff} 由待验证解反演, 属构造一致, 不是独立预测); 不能排除一般的边界或几何离散错误
V3 参考时标闸门 (常系数/瞬时首模近似, 见 §3 的限制)	$t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$	远低于参考时标的达标时间应触发怀疑; 非严格误差界, 不能给出上界
V4 守恒恒等式 (总水量、冻结热容的显热离散平衡, 逐步对账)	水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$; 显热离散平衡全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$	核对离散线性系统的求解一致性 (曾两次抓到实现 bug); 未独立定义状态焓, 不证明真实能量闭合, 也不能替代潜热分析
V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$; D 冻结)	移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; D 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 3.1×10^{-9} 、首模商 0.99996	排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身
V6 网格/时间 Richardson 收敛	场级空间阶 1.90–2.45; t_f 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$	只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据

两点纪律: (i) V1 (热场解析谱解对拍) 与常系数湿场退化对照 (V5 的 D 冻结档) 是解析结构对有限体积的真独立对拍 (不是换参数、不是换网格; 剖面对拍见图 1), 问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴, 使解析参考自身误差 $< 10^{-8} ^\circ\text{C}$; V2 为后验尾段诊断, 不列入独立验证; (ii) V4/V6 属于一致性检查, 只能证明实现与离散无误,

本文不把它们说成可靠性证明。

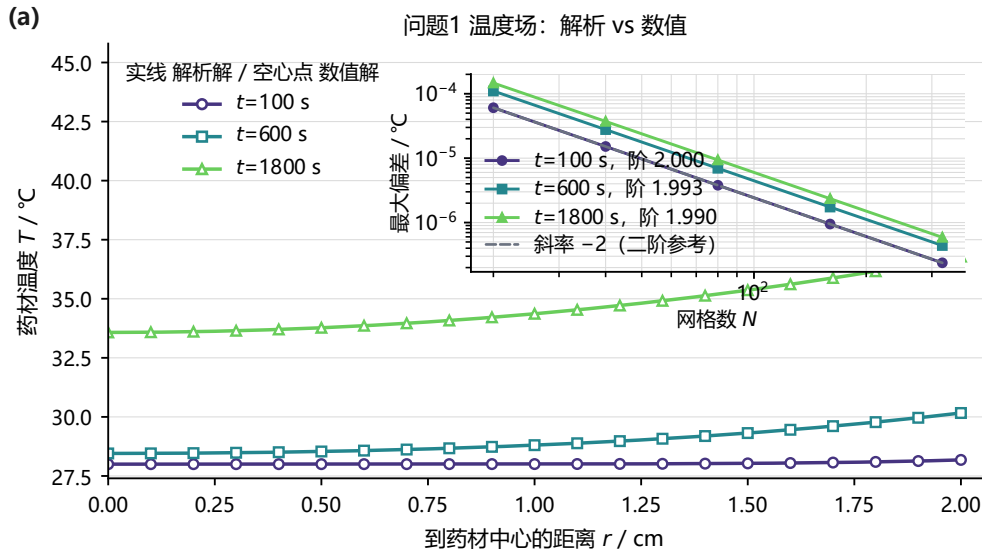


图 1 问题 1 的解析对拍（回答“可靠性如何证明”）：代表时刻（100/600/1800 s）径向温度剖面，圆柱 Robin 特征展开解析解（线）vs 守恒有限体积数值解（点）；单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ ($N=320$)，插图为偏差随网格的收敛（实测阶 2.00）。两种完全不同的数学结构互证，排除离散、边界与时间积分错误。

6 结果与解释

6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 6、表 7 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度（result1.xlsx 含 $1 \text{ s} \times 0.1 \text{ cm}$ 全场）。温度在 1800 s 内明显传向中心（中心列 $28.0001 \rightarrow 33.5753 \text{ } ^\circ\text{C}$ ，与解析解四位小数一致）；水分渗透深度约 $3 \text{ mm} \ll R$ ，中心列保持 2.5500，表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差 $Le \sim O(10^2)$ 的直接表现。

6.2 问题 2：整个烘干过程

表 8、表 9 给出前 3 h 的场（result2.xlsx 含 1 s 全场至 $t_f + 3600 \text{ s}$ ）。双向耦合的效应清晰可见：温度升高使 $D \propto e^{-3850/T}$ 增大约 2.4 倍，干燥在升温段（前约 10 h）显著加速；湿分下降又通过 $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$ 反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

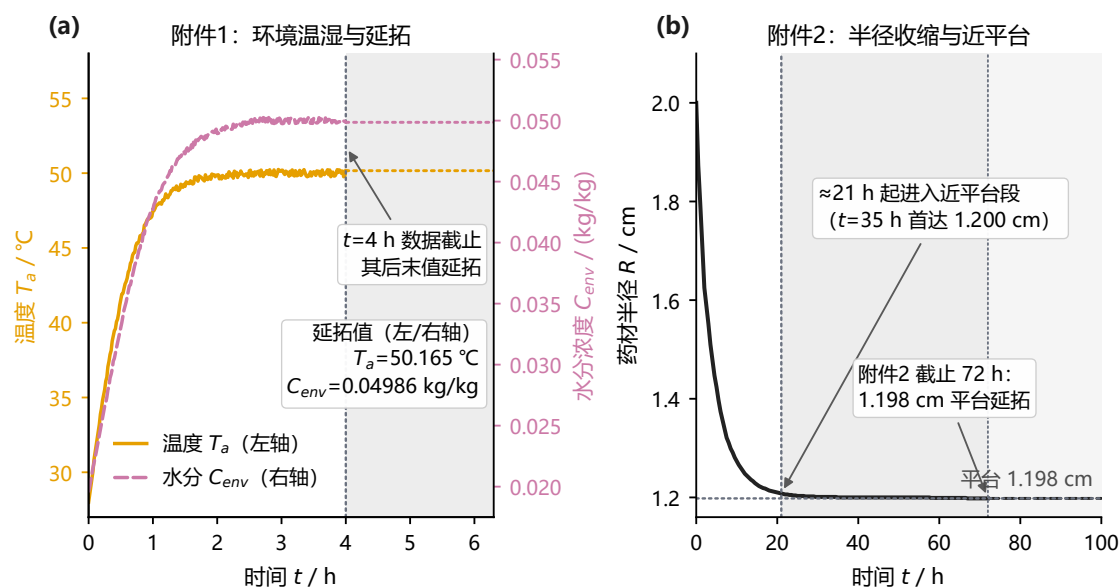


图 2 输入数据与口径（回答”数据可用性如何裁定”）：附件 1 的温度与空气水分浓度（241 点、60 s 步、终于 4 h；标出 4 h 截止与末值保持延拓 $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{env} = 0.04986$ ）；附件 2 外半径（145 点、1800 s 步，2.000→1.198 cm；标出约 21 h 进入近平台段）。读法：附件 1 只覆盖前 4 h（需外推）；附件 2 覆盖 0–72 h， t_f 仍在观测区间内。

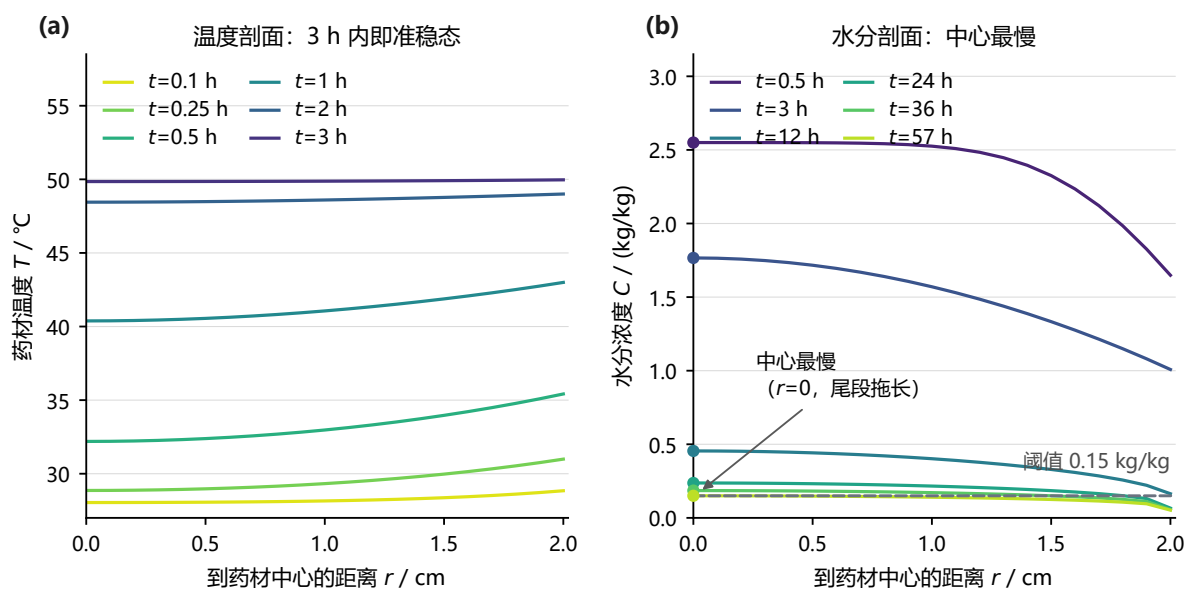


图 3 温湿剖面演化（回答”场长什么样”）：问题 2/3 的 $C(r, t)$ 与 $T(r, t)$ 在代表时刻的径向剖面；可见中心最慢（全部时刻最大值在中心，容差 10^{-12} ）、尾段因 $D(C)$ 骤降（最多 16.8 倍）形成低扩散率干燥外壳而拖长。

6.3 问题 3：达标时间

表 10 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间（判据 (3.1)）： $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （穿越区间 $[205837.7, 205847.7] \text{ s}$ ，插值 57.1795 h ；收敛序列 $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180 \text{ h}$ ，Richardson 外推 57.1636 h ，主值偏差 0.016 h 即空间误差预算；式 (3.2) 的常系数参考时标 15.70 h 通过）。尾段为何拖长：随表面变干， $D \propto e^{-0.45/C}$ 最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率的干燥“外壳”，中心（最慢点）的残余水分只能穿过它排出——尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 呈指数衰减 ($R^2 = 0.9972$)，衰减率对应剖面加权等效 $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ (V2, 见表 4)。阈值 $0.15 \text{ 干基} = 13.04\% \text{ 湿基}$ ，与药材水分限度的通用口径（约 13%，未核对具体药典条文与版本卷次）相符——故该判据有明确的药学含义（通用限度口径下的安全贮藏水分，不对未知药材声称已验证）。

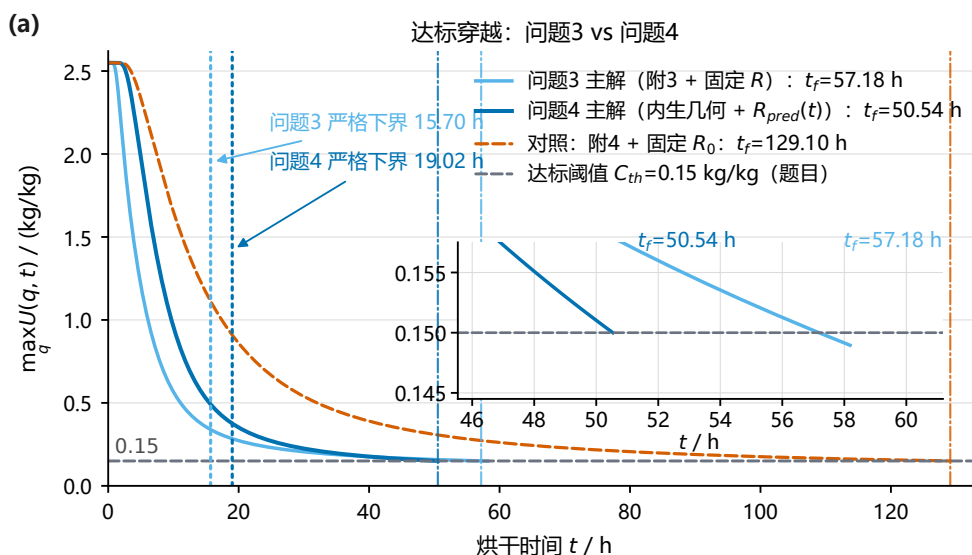


图 4 达标穿越（回答“ t_f 多少、收缩贡献多大”）： $\max_q U(q, t)$ 全程曲线与 0.15 阈值线；问题 3 主解 ($t_f = 57.1799 \text{ h}$)、问题 4 主解 ($t_f = 50.5369 \text{ h}$ ，内生几何) 与附录 4 固定半径对照 (129.1047 h) 三线对比，横轴标出参考时标 ($15.70 \text{ h} / 19.02 \text{ h}$ ，常系数/瞬时首模近似，非严格误差界)。一图同时交付归因、判据与时标参照。

6.4 问题 4：收缩移动域

表 11 给出每 6 h 的水分浓度（超出当前表面的固定列留空）；图 7 与图 8 给出内生几何下场的时空演化直观呈现。达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （未舍入右端点，穿越区间 $[181917.7, 181932.7] \text{ s}$ ；收敛序列 $50.5450/50.5370/50.5369 \text{ h}$ ——相邻差约 28.8 s 与 0.41 s ，后者已小于尾段约 15 s 的步宽，由该序列反推的表观收敛阶 (~ 6 阶) 不作数；改用连续事件定位（穿越区间内线性插值）的 t^* 序列 $50.5422/50.5355/50.5362 \text{ h}$ （非单调，不声称渐近阶； $N=80 \rightarrow 160$ 变化 0.0007 h ，作为空间误差量级，见 §7）；瞬时首模近似

参考 19.02 h 通过)。问题 4 的半径由内生收缩模型逐步预测 (§6.6, 不读附件 2), 附件 2 实测半径降为验证数据 (外生几何版 $t_f = 50.8230$ h 作交叉验证, 偏差 -0.56%)。与问题 3 的大小关系必须给机制解释 (三组对照, 表 4 的 V5 保证移动域实现无误):

- **附录物性组合效应:** 附录 4 的 D 与附录 3 之比为 $D_4/D_3 = 0.175 e^{0.15/U}$, 随含水率由 $1/5.39$ ($U = 2.55$) 变化到 $1/2.10$ ($U = 0.15$) (同状态点态值 2.5×10^{-9} vs 1.36×10^{-8} m²/s 只是高含水端); 固定半径下 t_f 从 57.18 h 放大到 129.10 h ($\times 2.26$) ——该对照同时改变了全部热物性, 是**附录物性组合效应**, 不能严格归因于单个扩散系数倍率 ($\times 2.26 \neq \times 5.4$ 还因 t_f 对 D 是近线性加对数修正的依赖, 且 Bi_m 从 1.18 升到 6.36, 干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。
- **收缩效应:** R^2 降 64% (扩散时间尺度 $\propto R^2$ 缩至 0.36)、 $2/R$ 换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.54 h (-60.9%), 收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应:** 公式减速 ($\times 2.26$) 被收缩加速 ($\times 0.39$) 反超, 问题 4 反而比问题 3 快 11.6%。

收缩停止的一致性 (附件 2 约 21 h 进入近平台段 1.198 cm, t_f 落在 72 h 观测区间内) 的完整定量分析见下一小节: 附件 2 并非单一失水收缩曲线, 我们用带物理动机的内生闭合对它做了结构性复现与偏差分解。

6.5 收缩机制分析: 为什么单一失水收缩不可能

本小节与下一小节给出问题 4 几何模型的口径与证据链。统一口径为: **问题 4 主模型 = 物理启发的半经验收缩闭合内生预测半径** (三项带物理动机机制: 失水收缩 + 毛细-膨压塌陷 + 结皮-成孔停滞, 5 个标定参数, 见 §6.6), 达标时间 $t_f = 50.5369$ h; **附件 2 降为验证数据**——半经验闭合复现它 RMSE 0.047 mm (单向拟合) / 耦合主解满 72 h 全程 0.088 mm, 附件 2 外生几何版 $t_f = 50.8230$ h 作交叉验证 (与内生主值差 -0.56%)。result4 与以下全部内容均按此口径书写。

三段复合结构: 附件 2 的收缩曲线不是单一失水收缩——A 急缩段 (0–3.5 h, 占全程收缩的 61%)、B 缓缩段 (3.5–21 h)、C 近平台段 (约 21 h 起, 平台 1.198 cm)。

滞后交叉诊断: 在失水等容闭合 $\bar{U}_{\text{inf}} = (1 + C_0)(R/R_0)^2 - 1$ 下反演附件 2 的基线等效含水率, 与模型平均含水率 $\bar{U}_{\text{model}}$ 在 **约 16 h 交叉** (图 6) ——早期基线反演的等效含水率更低、后期更高 (35 h 附近: 反演 $\bar{U} = 0.278$ 对模型同刻的 0.149; 附件 2 只测半径, 没有直接测出干湿差异)。要强调正确的数学事实: 由于 $\bar{U}(t)$ 与 $R(t)$ 均单调下降, $\bar{U}$ 存在反函数, 令 $F(u) = R_{\text{obs}}(\bar{U}^{-1}(u))$ 即得 $R_{\text{obs}} = F(\bar{U})$ 且 $F'(u) = \dot{R}/\dot{\bar{U}} \geq 0$ ——**单调映射总能构造出来**。因此交叉不能证明”必须存在两种独立机制”, 它证明的是更具体的一点: 理想等容收缩这条**特定基线** $R_0\sqrt{(1 + \bar{U})/(1 + C_0)}$ **不是那个映射**——它不能解释附件 2 的全部数据 (失水等容收缩只是无穷多条单调映射中的一条; 成孔缺口 $0.129 \rightarrow 0.155$ kg/kg, 对应附件 2 隐含的末期孔隙率约 31%, 是偏差的定量度量)。零拟

合的”理想收缩 + 玻璃化冻结”半经验闭合 ($C_{\text{glass}} \approx 0.21$: 按 Gordon-Taylor 结构以典型参数估计的情景值 [4], 干组分 T_g 、混合参数与工作温度基准见参数表, 列入参数不确定清单) 已能结构性给出减速与平台 (均值触发玻璃化冻结那一条: 平台 1.169 cm、偏差 -2.4%, 冻结时刻偏差 +12%——注意这与图 6 中表面触发 (平台约 1.345 cm) 和成孔演化 (约 1.263 cm) 两条曲线不是同一条, 参数见数据文件), 且附件 2 的近平台起点 (约 21 h) 恰好对应模型平均含水率降到 C_{glass} 的时刻 ($\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$) ——这把机制链条推进到”定量可标定”, 即下一小节的内生收缩模型。

6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证

第一步：机制推导（物理启发的半经验结构）。收缩由三项带物理动机的机制叠加，一项一机制、总参数 5 个。须说明：下文 g_c, g_p 是带物理动机的经验形状函数（预设”先增后减””过阈增强”），未从应力平衡、材料变形或能量关系推出——故本模型应正名为具有物理启发的半经验收缩闭合，而非第一性原理模型（拟合材料参数本身不违背第一性原理；问题在于函数结构靠形状选择确定后才赋予机制解释）：

$$R(t) = R_0 \underbrace{\sqrt{\frac{1 + \bar{U}(t)}{1 + C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (6.1)$$

(i) **失水收缩**（零参数基线）：水分守恒 + 固体/水等密度声明，体积随失水减少；(ii) **毛细-膨压塌陷**：干燥初期毛细吸力 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 压密基体、膨压随失水丧失，应变先发展后被成孔回弹， $g_c(x) = (1 - x)^a x^b$ ($x = (C_0 - \bar{U})/C_0$ 为失水率，峰值归一) ——其应变量级有独立的毛细压实估计支撑 (bracket [0.028, 0.580] cm 覆盖观测超额 0.182 cm @2 h、半径应变 9.1%)；(iii) **结皮-成孔停滞**：表面 C_s 穿越玻璃化转变含水率 $C_{\text{glass}} = 0.21$ (Gordon-Taylor 结构的情景估计值，非拟合) 后收缩停滞、继续失水转化为孔隙， $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\text{min}}), 0, 1)^{k_p}$ 。两项修正均由湿度场驱动而不显含时间——这是关键结构选择：时间驱动的替代闭合在耦合内生时会把湿度场的相位误差搬进 $R(t)$ (实测其耦合 t_f 偏 +3.0 h)，湿度驱动无此问题。**已知的结构局限**：(i) 把 g_c 后段下降解释为”成孔回弹”，同时又让 g_p 表示”成孔停滞”，存在重复归因的可能——两种读法拟合优度相近，本文不声称可区分；(ii) g_p 饱和后基础收缩项仍随 $\bar{U}$ 变化，故该结构不自动保证半径进入平台 (附件 2 的平台需另有机理，如基体黏弹硬化)；(iii) $C_{s,\text{min}} = 0.0488 \text{ kg/kg}$ 是从完整模拟轨迹提取的表面含水率最小值 (作全局归一化常数)，不是预设平衡值——它携带轨迹信息，属标定的一部分；(iv) 毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 只能约束应力量级，没有刚度-变形关系不能推出收缩应变，塌陷幅度只能标定。

第二步：参数估计。表 5 列出全部参数：5 个标定参数由最小二乘对附件 2 估计 (不是由任何公式”算出”)，2 个量取文献值不参与拟合；标定流程与留出法验证细节见附录 D。

第三步：对附件 2 的验证 (图 5)。拟合优度：RMSE = 0.047 mm (附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的约 5 倍)、最大偏差 0.162 mm；比率 $m = R/R_{\text{ideal}}$ 的深坑 (0.889

表 5 内生收缩模型参数表（拟合/非拟合分栏列明来源）与物理合理性。

参数	数值	来源	物理合理性核对
ε_c （塌陷峰值应变）	0.1108	拟合附件 2	11.1% 在毛细压实区间 [1.4%, 29%] 内
a, b （塌陷形状指数）	1.668, 1.220	拟合附件 2	峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ （约 4 h）与急缩段一致
ε_p （停滞幅度）	0.0709	拟合附件 2	对应末期孔隙率 30.9% $\approx$ 附件 2 隐含 31.0%
k_p （停滞开启陡峭度）	3.787	拟合附件 2	开启相位由 C_s 穿越 C_{glass} 物理锚定
C_{glass} （玻璃化含水率）	0.21	Gordon-Taylor 结构典型参数情景值，未拟合	估计区间 0.19–0.23，列入参数不确定清单
ρ_{sk} （骨架密度， kg/m^3 ）	1468	生物物质骨架密度典型范围值，未拟合	结果对其不敏感

@ 4 h，数据 0.894）、滞后交叉（预测约 17 h，数据约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm， -0.09% ）、三段形态全部复现。过拟合自检须限定结论范围：标定依赖链为 $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s)_{\text{主解}} \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$ ——湿度场本身由附件 2 实测几何生成，存在循环；奇偶折半留出法（训练/留出 0.045–0.050 mm）只检验同一光滑曲线上的插值，且留出点信息仍可能经湿度场进入标定；残差 lag-1 自相关 0.82、bootstrap 分布有偏斜/多峰迹象——故“训练 $\approx$ 留出”不构成参数被独立识别的证明，只能说插值稳健；残差尚有 ± 0.16 mm 级低频形状（B 段过渡区的弱欠拟合），已贴近数据分辨率极限，不再加参数。真正的独立验证需要完整耦合标定（每组候选参数从相同初值重解、半径始终由模型生成、只用训练段计算目标函数），本文当前是“借助实测几何生成湿度场再标定”的近似。

体积口径的更正（“负孔隙”写法不成立）：一致的非负体积闭合应为 $\pi L R^2 = m_d(1/\rho_s + \bar{U}/\rho_w) + V_g$, $V_g \geq 0$ （组分体积可加、近似不可压缩）。按体积审计：初始孔隙率的峰值需求为 **17.26% @ 2 h**（曲线见数据文件）；而把题给 $\rho(2.55) = 989.5$ 当堆密度时可用值仅 9.94%、缺口 7.33 个百分点。故早期超额收缩的正确分解是 **孔隙塌陷**（ $\leq 9.94\%$ ，已用尽）+ **基体黏弹压密**的组合——后者在零初始孔隙归一化与组分体积可加假设下对应约 31% 固体应变，但该比例依赖初始质量、真实固体密度与组分体积假设（多孔骨架变形与固体材料可压缩性不是同一概念），属条件性诊断而非独立测量；“负孔隙”是“骨架密度 1468 + 零初始孔隙基线”后处理的伪影，不是压密证据。口径上明确区分预测模型参数（式 (6.1) 的 5 个标定参数与 C_{glass} ，进入 R 预测公式）与孔隙诊断参数（ $\rho_{sk} = 1468$ 、 ρ_{d0} 、 $\phi_{g,0}$ ，只进体积衡算后处理，不进 R 预测公式；附录 $\rho(C)$

两者都不是)。 V_{pore} 转正于 9.5 h 后单调（成孔）、末期孔隙率 30.9%。

关键一致性：本模型的主结果即采用完全内生的收缩—— R 由湿度场逐步预测（每步以当前 $\bar{U}$ 、 C_s 代入式 (6.1)）、不读附件 2——得 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （result4 内生版，3033 行）；附件 2 外生几何版 $t_f = 50.8230 \text{ h}$ 作交叉验证（偏差 -0.286 h ， -0.56% ；这是模型间对照，不构成独立实验验证）。两个精度口径必须分清：**0.047 mm 是“外生湿度轨迹驱动的单向拟合”指标（标定贴合度）；耦合主解自身指标是对附件 2 的全程 RMSE 0.088 mm——主解已推进满 72 h（首次达标时刻单独记录、不作积分终点，满 72 h 为真实轨迹），分窗为 0–达标 0.065 mm、达标–72 h 0.127 mm；末期半径 $R_{\text{pred}}(72 \text{ h}) = 1.1836 \text{ vs}$ 附件 2 的 1.198 cm ，60–72 h 再降 0.31 mm （末端近似平台但有残余缓降，与上文“该结构不自动保证平台”的限定一致）。代数闭合残差（只量化评估，不进主解）： R 预测在 R_{ideal} 下求 C_s 再代入修正式的未收敛残差 $\max 0.003 \text{ mm} / \text{mean } 0.0007 \text{ mm}$ ；所用末单元温度与重建表面温度之差 $\max 0.018 \text{ }^\circ\text{C} / \text{mean } 0.002 \text{ }^\circ\text{C}$ ——两者对 t_f 的影响远在 0.01 h 以下，不构成“完全自洽”的强表述证据，但也不影响主值。**

结论：附件 2 的收缩可由三项带物理动机机制叠加的半经验闭合内生复现（单向拟合 0.047 mm 、耦合主解全程 0.088 mm ，均在量化分辨率的 10 倍以内），且给出一致的达标时间（模型间对照偏差 -0.56% ）；滞后交叉由“塌陷先发展、成孔后开启”的两机制相位差自然产生（机制归属存在 §6.6 所列的重复归因可能，本文不声称可区分）。**主结果 result4 采用内生几何：**附件 2 由几何输入降为验证数据，内生主值 50.54 h 与外生版 50.82 h 的 0.56% 偏差即模型与实测半径曲线偏差的直接体现；需限定结论范围：半径曲线已参与参数标定，平台位置、阶段交叉及由它计算的孔隙率不自动成为独立样本，“良好复现”不上升为“独立佐证”（标定借助了实测几何生成的湿度场，见上文限定）。须重申该模型的定位： g_c, g_p 是经验形状函数、非应力平衡推出，本闭合是半经验结果；由应力平衡决定变形、让含水率与温度影响材料松弛的**力学驱动升级是后续正统方向**（§6.7 的扩展研究已实现并验证该骨架：求解器经独立退化对拍验证、全局应力传递成立，但当前精度仍不如本半经验闭合，结构性上限与数据缺口定量在案；收缩闭合届时可作为其低维验证基准）。

参数的第二路线检验（独立于“对附件 2 做最小二乘”的交叉核对，细节见附录 D 与数据文件）。**独立物理估计对照：** $\varepsilon_c = 11.1\%$ 落在毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 对基体模量的理论应变区间 $[1.4\%, 28.8\%]$ ； ε_p 对应的末期孔隙率 30.9% 与“平台半径 + 质量守恒”独立推出的 31.0% 一致； $C_{\text{glass}} = 0.21$ 与“附件 2 冻结起点约 $21 \text{ h} \leftrightarrow$ 模型 $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”交叉吻合； $\rho_{sk} = 1468$ 在生物质骨架密度典型范围内且结果对其不敏感。**稳健性：**块 bootstrap（残差自相关块长 24、 $B = 200$ ）95% 置信区间的相对半宽 ε_c 4.7% 、 a 11.9% 、 b 11.0% 、 ε_p 3.8% 、 k_p 23.9% ；变初值 $\times$ 变损失函数的最大参数偏差 $\leq 0.98\%$ ；各机制在其主导区段单独拟合（塌陷用早段、停滞用末段）与全曲线拟合的幅度参数差 $< 2\%$ 。**派生量一致性：**耦合内生 t_f 、滞后交叉时刻、末期孔隙率、冻结相位四项与附件 2 派生量一致——但半径曲线已参与标定，这些派生量不构成样本外证据，只作一致性核对。**参数识别性判定：** ε_c 、 a 、 b 、 ε_p 、 C_{glass} 、 ρ_{sk} 被第二路线支持； k_p 存疑——只有曲线拟合

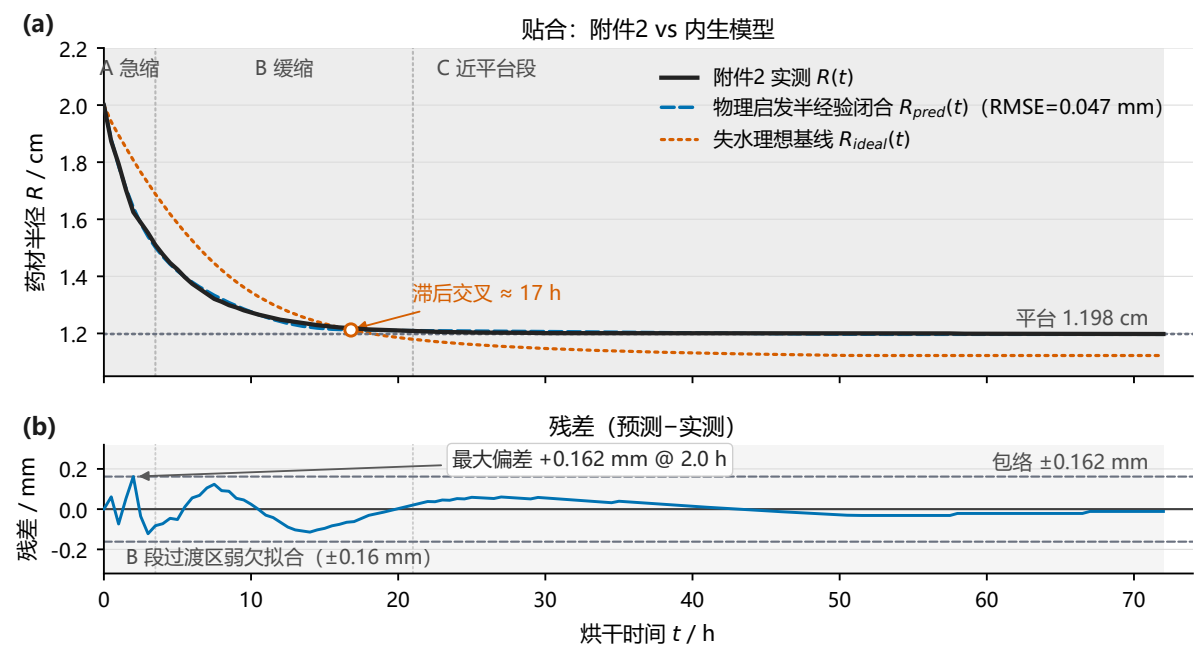


图 5 内生收缩模型对附件 2 的贴合与验证（回答”收缩能否由模型内生预测”）：三项带物理动机机制叠加的半经验闭合（式 (6.1)，5 个标定参数 + 2 个文献量）几乎完美复现附件 2——RMSE 0.047 mm（量化分辨率的 5 倍）、滞后交叉（约 17 h vs 约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm）、三段形态全对；残差子图显示偏差有界在 ± 0.16 mm。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300s	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600s	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900s	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200s	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500s	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800s	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

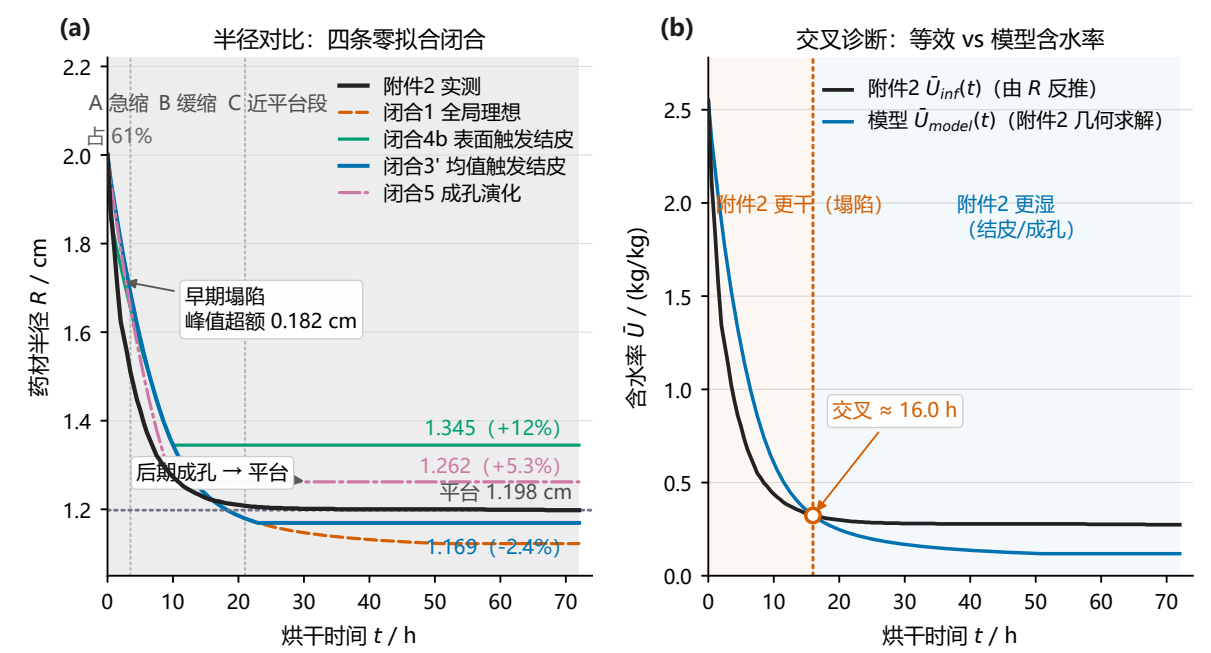


图 6 收缩机制分析（回答”附件 2 是什么样的收缩”）：附件 2 的实测外半径不是单一失水收缩曲线（A 急缩 61%/B 缓缩/C 近平台三段 + 16 h 滞后交叉）；零拟合的物理启发半经验闭合（理想收缩 + 玻璃化冻结等）结构性复现其减速与平台（均值触发那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%），早期塌陷与后期成孔分别对应两组独立物理机制。数据源：附件 2 与问题 4 主解湿度场。

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900s	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200s	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500s	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800s	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0h	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5h	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0h	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5h	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0h	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（ kg/kg ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0h	2.5258	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5h	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0h	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5h	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0h	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6h	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12h	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18h	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24h	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30h	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36h	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42h	0.1717	0.1687	0.1594	0.1404	0.0547
48h	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54h	0.1535	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.5369 h（内生几何主解）。

时间/h	0	0.5	1	1.5	药材表面
6h	1.7132	1.5336	1.0247	—	0.4202
12h	0.7362	0.6525	0.4044	—	0.1676
18h	0.4044	0.3645	0.2359	—	0.0886
24h	0.2825	0.2588	0.1777	—	0.0669
30h	0.2247	0.2079	0.1483	—	0.0592
36h	0.1915	0.1784	0.1305	—	0.0558
42h	0.1701	0.1593	0.1186	—	0.0539
48h	0.1551	0.1457	0.1100	—	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1411	0.1071	—	0.0525

一条路（无独立物理观测量、置信区间最宽 24%），但它只影响过渡带形状，不触及达标时间与平台半径的结论。

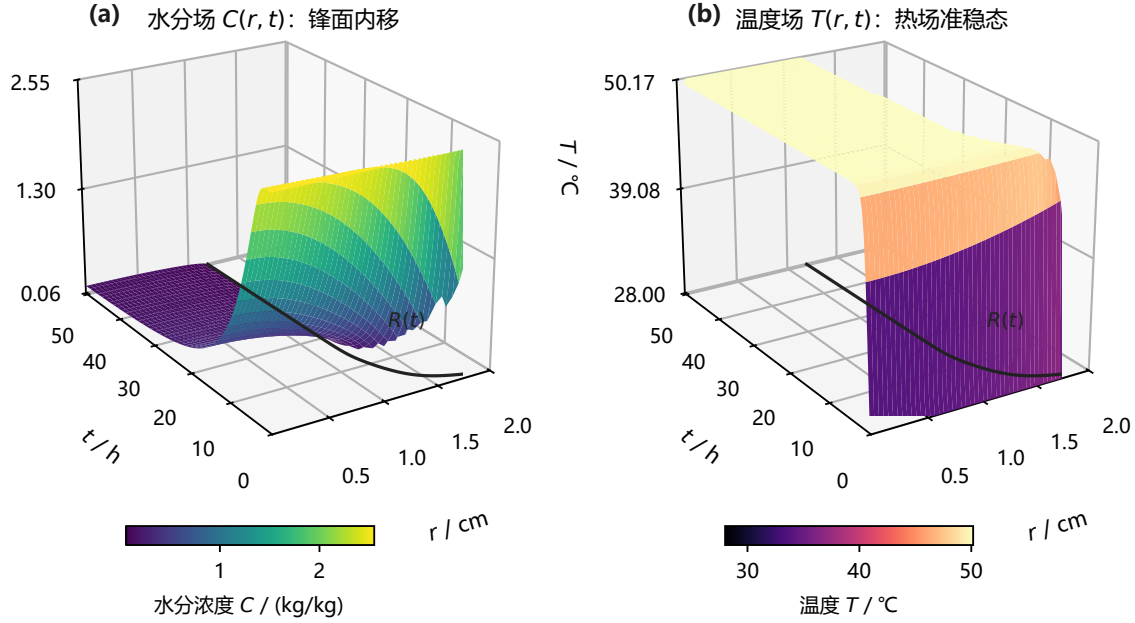


图 7 问题 4 的药柱时空演化（回答“收缩下的场长什么样”）：水分浓度 $C(r, t)$ 与温度 $T(r, t)$ 的 3D 时空曲面——干燥锋面自表面向内推进的同时外半径持续收缩 ($R(t)$ 由内生收缩模型预测，附件 2 降为验证数据)；读法：锋面内移、半径收缩、表面先干、中心最慢。

6.7 力学驱动内生收缩模型（扩展研究）

本小节是把“物理启发的半经验收缩闭合”升级为“由守恒律和有限应变力学约束、采用可标定材料本构的内生收缩模型”的扩展研究。定位先说清：主线是 §6.6 的半经验收缩闭合（贴合 RMSE 0.047 mm、多路线验证）——它是当前对附件 2 精度最高的可用模型，主交付 result4 与现有口径不变；本节的力学模型是**严谨骨架**（依据专门实施方案），用途是讲清收缩的机制结构与适用边界、定量定位走向物理预测所缺的数据，而非替代主线。缺保水与力学实测数据，故本节结论限于机制结构与情景分析。

力学框架（A 级几何反馈）：材料点 $X \in [0, R_0]$ 的现时位置 $r(X, t)$ 为未知量（图 9 给出情景结果总览），有限应变非仿射几何 $\lambda_r = r_X$ 、 $\lambda_\theta = r/X$ （轴心取正则极限）、 $\lambda_z = 1$ 、 $J = \lambda_r \lambda_\theta = 2rr_q/R_0^2$ 、 $\rho_d = \rho_{d0}/J$ （不再强行 $r = R\sqrt{q}$ ）；孔隙非负直接进入方程： $g = J - s_0 - w \geq 0$ （ $s_0 = \rho_{d0}/\rho_s$ 、 $w = \rho_{d0}U/\rho_w$ ），由乘子 ζ 以互补条件 $g \geq 0, \zeta \geq 0, \zeta g = 0$ 用活动集法实施（绝不先算出负孔隙再截断）；毛细储能 $\psi_{\text{cap}} = (J - s_0) \int_S^1 p_c ds$ ，保水本构取幂律 $p_c = p^*(1-S)/S^\beta$ ， $\bar{p}_c$ 有解析式 $p^*[(1-S^{1-\beta})/(1-\beta) - (1-S^{2-\beta})/(2-\beta)] + Sp_c$ （与数值积分逐点一致到 5×10^{-16} ，应力与水的毛细化学势同源）；单松弛对数主应变黏弹骨架（内变量 Z ， $\dot{Z} = (E - Z)/\tau(U, T)$ ，后向欧拉局部消元）；初始平衡 $e_* = \bar{p}_c(S_0)/K_\infty$

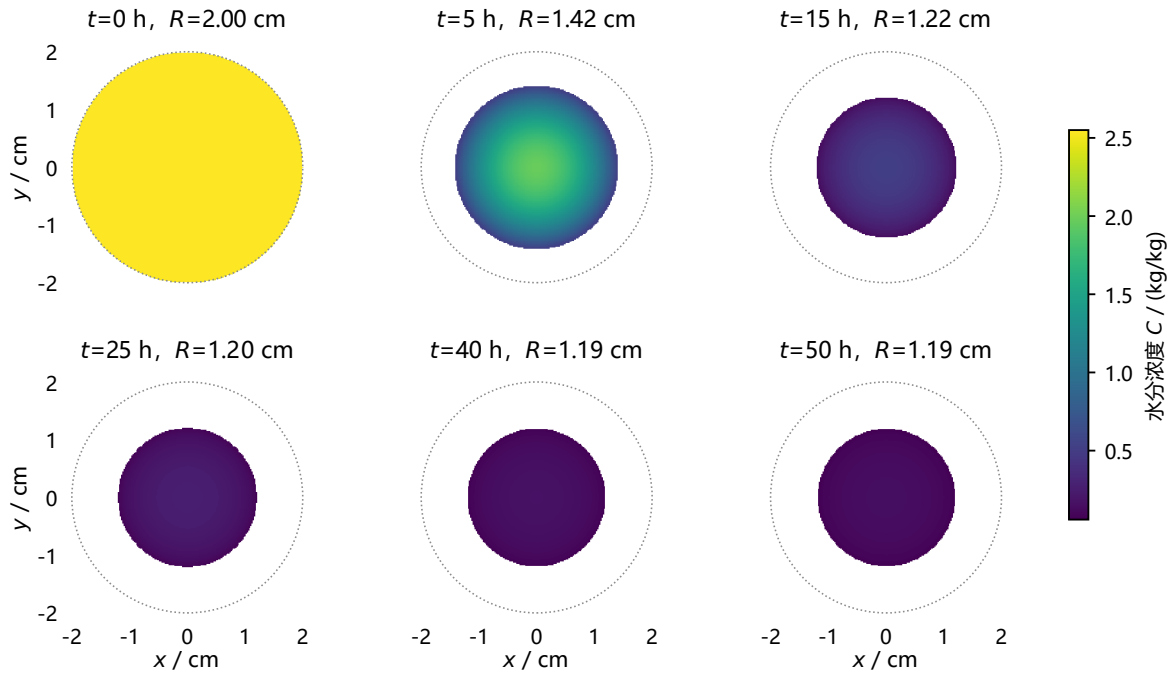


图 8 问题 4 的截面演化（回答“达标过程如何推进”）：6 个代表时刻的径向剖面热图，干燥自表面向中心推进、外半径同步收缩至平台 1.198 cm 附近（内生预测 1.19 cm）；中心为最慢点， $t_f = 50.5369$ h 时中心首次低于 0.15 kg/kg。

使初始总应力为零（避免 $t = 0$ 人为跳变）；总应力 $\sigma_i = H_i/J + \bar{p}_c - \zeta$ ，准静态径向平衡弱式求解，表面 $\sigma_{rr} = 0$ ——外半径 $R(t)$ 是输出而非输入；与传质以 $U_t = \partial_q(D/r_q^2 U_q)$ 衔接（湿边界外系数 $h_m/r_q(1, t)$ ），每步“力学 $\rightarrow$ 几何系数 $\rightarrow$ 传质”迭代耦合。

实现与验证：热算子离散经独立退化对拍验证——常物性、无失水、环境阶跃下与参考求解器同一后向欧拉步对照，最大场差 0.0084 °C（ $N=16/dt=60$ s）且随加密单调下降（ $N=320$ 时 0.0007 °C），已固化为永久门禁（表 12 第 viii 条）；黏弹内变量 Z 在每个时间步只提交一次（预测与校正候选共享同一份历史 Z^n ）；传质在相同仿射几何下与参考求解器一致（ $\bar{U}(t)$ 偏差 0.5%–1.3%）；牛顿迭代有明确收敛报告（本标定全程未收敛步数为 0，最大平衡残差 9.5×10^{-11} ）。本节全部定量结果取自该实现下的重新标定。

全局应力传递（真全局解，不是逐点体积平衡）：求解器以径向平衡弱式联立全场位移与应力；判别实验只干燥最外层单元（ $U = 0.2$ ，内部全湿 $U = 2.55$ ）：湿内部各点 J 保持 1.000（无局部收缩），但径向应力全域均匀传递为 -0.047 、干燥表皮环向应力 $+4.188$ （表皮张紧）、表面节点内移 0.042 cm——应力自干燥表皮传递到整个湿内部。若是逐点实现（各位置独立求局部体积平衡），湿内部应 $\sigma = 0$ 且半径不受表皮影响，与观测相反。”湿内部撑住半径”因此是真全局力学的结果，不是实现层缺陷。

正确性验证（退化检查，表 12）：孔隙非负全程成立、体积衡等式达机器精度、热算子与参考求解器对拍一致，求解器在坐标、守恒、力学与传热实现四个层面验证通过。

自然产生的机制：近平台自然形成（标定轨迹 60–72 h 外半径仅 1.1782→1.1747 cm，

表 12 力学求解器的退化/正确性检查（判定列全为通过）。

检查	应出现的结果	实测	判定
不干燥 + 初始总应力平衡	尺寸无人为跳变	$\max \Delta r = 0.000$	✓
关闭黏弹分支	恢复纯弹性问题	运行正常 ($R_{\text{end}} = 1.717 \text{ cm}$)	✓
$\tau \ll$ 过程尺度	黏弹分支充分松弛	与纯弹性差 $5.3 \times 10^{-15} \text{ cm}$	✓
$\tau \gg$ 过程尺度	内变量近冻结	$\max Z / \max E = 4.3 \times 10^{-11}$	✓
指定仿射映射 $r = R\sqrt{q}$	传质系数恢复 $4qD/R^2$	相对误差 4.9×10^{-15}	✓
固定外形持续失水	g 按体积恒等式增长	相对误差 2.2×10^{-16}	✓
全程孔隙非负	任一时刻任一点 $g \geq 0$	$g_{\min} = +0.1446$ （无任何负孔隙）	✓
全局体积核验式	$R^2/R_0^2 = s_0 + \frac{\rho_{d0}}{\rho_w} \bar{U} + \int g dq$	残差 $\leq 2.7 \times 10^{-16}$	✓
热算子退化对拍（常物性、无失水、阶跃）	与参考求解器同 BE 步一致，随加密下降	N=16/80/160 (dt=60 s) 最大场差 0.0084/0.0023/0.0013 °C	✓

再降 0.04 mm)，同时气相体积份额 g 缓增（成孔、水仍外流）。框架内有两条产生结皮/承力表层的机制路线，均非人工切换半径的触发器：**(i) 黏弹冻结**——干燥使 τ 剧增时表面 Deborah 数 $\text{De} = \tau(U_s)/t_{\text{dry}} \gg 1$ ，表层黏弹分支冻结保留应力；**(ii) 吸力饱和平衡**——标定拟合把松弛时间推到快松弛角点（ Π_τ 触下界，表面 $\text{De} \approx 1.0 \times 10^{-3} \ll 1$ ），此时近平台由毛细吸力饱和（ $\bar{p}_c$ 有有限上限，见下）与弹性抗力的平衡产生。数据选择了路线 (ii)。

重标定与复现程度：幂律保水—骨架结构标定到附件 2（ β 下界 0.02，4 个起点收敛同一解）： $p^* = 1.0 \times 10^4$ （触上界——平衡初始化强制 $e_* \propto p^*$ ，大 p^* 下轨迹由无量纲形状 $\bar{p}_c(S)/\bar{p}_c(S_0)$ 决定， p^* 处于渐近不变区、不可辨识属预期）、 $\beta = 0.1059$ 、 $\Pi_\tau = 1.0 \times 10^{-3}$ （触下界）、 $\tau_{\text{exp}} \rightarrow 0$ 。生产档（dt=600 s、满 72 h 积分，首次达标单独记录）**RMSE = 0.522 mm**（急缩段 1.193 / 缓缩段 0.875 / 平台段 0.163 mm；分窗 0–达标 0.604 / 达标–72 h 0.212 mm），末期平台 1.1747 vs 附件 2 的 1.198 cm，60–72 h 仅再降 0.04 mm（末端真保持平台）， $t_f = 51.1667 \text{ h}$ （对照：半经验内生 50.5369 h，+1.25%；附件 2 外生 50.82 h，+0.68%）。奇偶折半留出 0.587/0.591 mm（ β 跨折稳定于 0.107–0.108），无过拟合；块 bootstrap 给出 β 的 95% 置信区间 [0.095, 0.91]，其余三参数置信区间触界（不可辨识，与不变区分析一致）。孔隙非负全程成立（ $g_{\min} = 0.1446$ ），牛顿未收敛步数为 0。

结构性上限（所选幂律保水—简化储能结构下的定量命题，非调参/实现问题）：

幂律本构下 p_c 虽在 $S \rightarrow 0$ 发散, 有效吸力却有有限上限 $\bar{p}_c \rightarrow p^*/[(1-\beta)(2-\beta)]$ ($\beta = 0.15$ 时仅 $0.636 p^*$, 解析实现与该理论值逐位一致; 该命题限 $0 < \beta < 1$ 的所选幂律结构); 且吸力是**局部**的——只作用于干燥表皮, 湿内部以体积刚度抵抗经全局传递来的压缩 (见上判别实验)。两个后果: (i) 附件 2 前 21 h 的早期全局塌陷不能由吸力驱动的局部收缩单独给出 (吸力只让干燥表皮塌陷, 湿内部 $J \approx 0.72$ 撑住半径); (ii) 末端平衡 $J_{\text{end}}(\beta)$ 由 $J \cdot g(S(J); \beta) = g(S_0; \beta)$ 决定: $\beta = 0.02/0.05/0.10/0.15/0.85$ 时 $J_{\text{end}} = 0.368/0.356/0.336/0.319/0.218$ ——要到附件 2 的平台 $J = 0.36$ 必须 $\beta \lesssim 0.05$ (但此时缓缩段过慢), 要让中段够快必须 $\beta \gtrsim 0.10$ (但末端必过缩), **在该结构内单一 β 给不出”急缩快 + 平台停”**。标定选择的折中 $\beta = 0.106$ 末端 $J = 0.3343$ (vs 附件 2 的 0.36)——急缩段 1.193 mm 与平台段 0.163 mm 的残差正是该结构张力的体现。此上限是所选本构与储能结构的性质, 不排除其他保水曲线或体积驱动机制达到更高精度。

材料缺口 (缺数据, 结论限于结构与情景): 真实保水曲线 $p_c(S, T)$ (早期塌陷强度与末期平台位置的最大杠杆, 需低 S 段陡升的实测曲线); 膨胀类体积驱动 (本文方案明确不含; 其在大吸力 regime 的贡献被淹没, 能否在小刚度 regime 主导需与吸力/刚度联合标定后判定); 干态模量增长/结皮硬化 (需若干含水率下的压缩-松弛试验); 骨架模量与松弛谱 $K, G, \tau(U, T)$; 初始湿质量与真实密度 (体积审计只能给出 $\rho_{d0} \leq 256 \text{ kg/m}^3$ 的上限); 轴向自由伸缩 (固定轴向为本文几何约定)。

结论 (主线与扩展的关系): 力学求解器实现经独立退化对拍验证 (热算子门禁、7 条力学退化、体积衡等式机器精度、牛顿步全部收敛)、孔隙非负全程成立、全局应力传递经判别实验证明、平台/结皮能由材料响应自然产生; 重标定把对附件 2 的复现推进到 RMSE 0.522 mm、 $t_f = 51.1667 \text{ h}$ (较半经验主线 50.5369 h 偏差 +1.25%), **当前精度仍不如半经验主线** (单向拟合 0.047 mm、耦合主解 0.088 mm)。这不是失败: 力学模型更严谨、更能解释机制, 并把”机制—结构—数据缺口”定量讲清 (所选结构下的上限在案), 而半经验闭合是当前对附件 2 精度最高的可用模型。**在真实保水曲线与力学实测数据到位之前, 不能声称”力学模型复现附件 2”**; 力学驱动升级仍是后续正统方向, 届时半经验收缩闭合可作为其低维验证基准。

6.8 敏感性分析

图 10 与表 13 给出每组实测 Δt_f (不只报方向)。

边界汇口径 (C_e) 是本题唯一能量级翻盘的单点: 改用解吸等温线 $C_e = 0.1366$ 后 t_f 增大 22.6 h (39.6%)。按纪律, 主结果一律用声明闭合口径, 题外修正只入敏感性并明确标注; 该偏移**不进**误差预算 (§7)。半径插值两档实测仅差 0.0022 h (附件 2 平滑, 两插值几乎重合), 该口径不敏感。

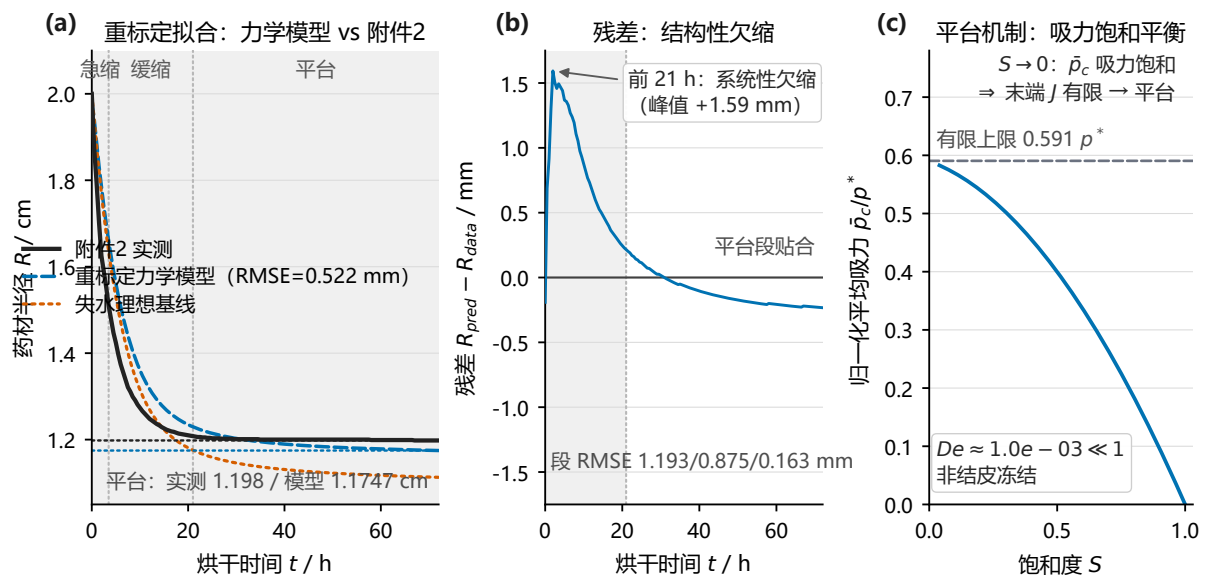


图 9 力学驱动内生收缩模型（回答”半径能否由材料变形求出”）：(a) 求解器（热算子经独立退化对拍验证）+ 幂律保水重标定 ($\beta = 0.106$) 对附件 2 的拟合——RMSE 0.522 mm（残差三段：急缩 1.193 / 缓缩 0.875 / 平台 0.163 mm）、 $t_f = 51.1667$ h；末端 60–72 h 仅再降 0.04 mm（真平台）。(b) 残差 $R_{pred} - R_{data}$ 随时间：0–21 h 系统性欠缩（峰值 +1.59 mm @ 2 h），平台段贴合。(c) 平台机制为吸力饱和平衡：归一化平均吸力在 $S \rightarrow 0$ 时饱和于有限上限 $0.591 p^*$ （该上限由标定 β 定），故末端 J 有限、半径停止收缩；标定参数下表面 $De \approx 10^{-3} \ll 1$ ，非黏弹冻结。

表 13 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

组别	t_f (h)	Δt_f (h)
$C_e = 0.04986$ （声明闭合，主）	57.2009	—
$C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正）	79.8270	+22.6261 (+39.6%)
环境外推：末值保持（主）	57.2009	—
环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）	58.8203	+1.6194
环境外推：末 1 h 均值	57.5034	+0.3025
半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 外生口径对照）	50.8295	—
半径插值：线性（问题 4）	50.8317	+0.0022
问题 4 拆分：附录 4 固定 R	129.1047	+78.57（对主解）
问题 4 拆分：附录 4 + 内生 $R(t)$ （主解）	50.5369	—
问题 4 拆分：问题 3	57.1799	+6.64（对主解）

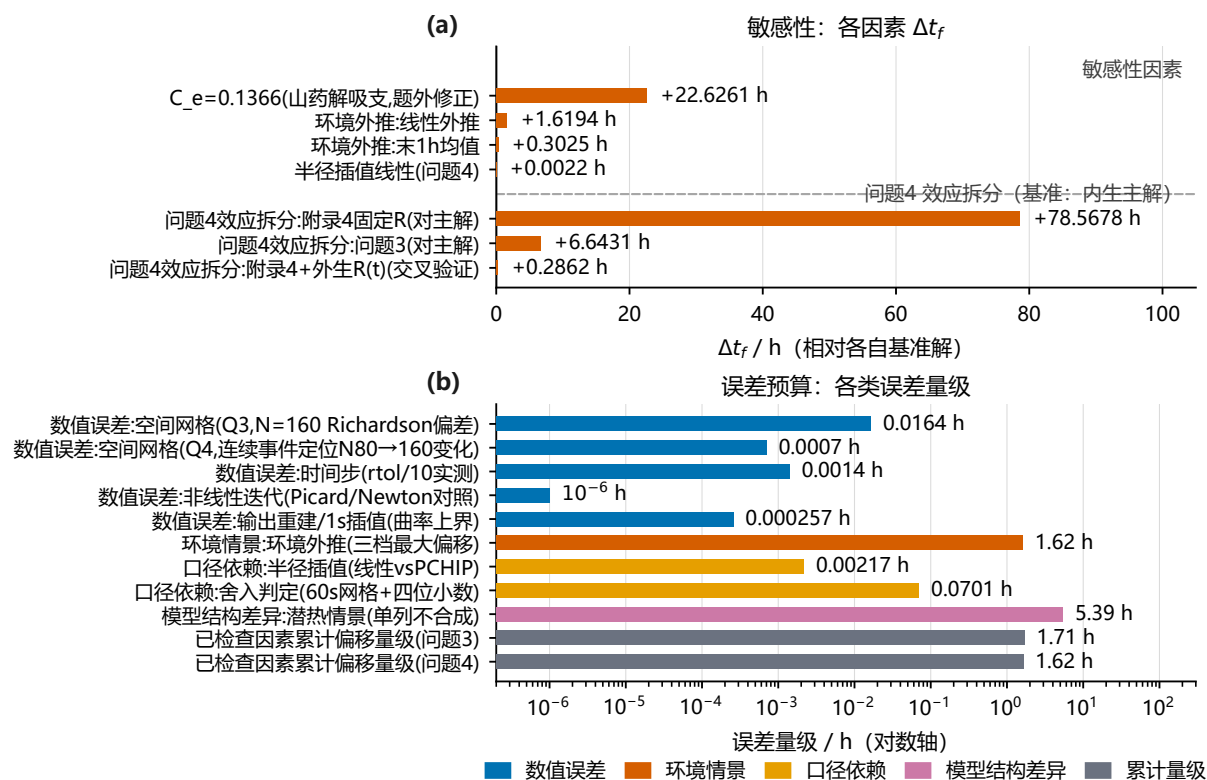


图 10 敏感性条形图（回答“结论有多稳”）：(a) 各因素 Δt_f 横向条形——边界汇口径 $C_e = 0.1366$ （题外修正）+22.63 h 为最大不确定性来源，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h；问题 4 效应拆分三根条以内生几何主解（50.5369 h）为基准：附录 4 固定 R +78.57 h、问题 3 +6.64 h、附 4+ 外生 $R(t)$ 仅 +0.29 h。(b) 误差预算（对数轴，与表 14 同源、三类分报）：数值误差 ≤ 0.0164 h、环境情景 1.62 h、口径依赖 0.0022/0.0701 h、模型结构差异（潜热闭合情景）5.39 h 单列，累计量级 1.71/1.62 h。主结果一律用声明闭合口径。

7 误差与不确定度

误差预算按数值误差、环境情景、模型结构差异三类分报（表 14），问题 3/4 分列；合成读法统一为“在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级”，不包装成实际烘干时长的可信区间或已证明的严格误差界（各分项中：网格外推差是估计量而非已证明上界；环境外推三档不覆盖所有允许外推；舍入判定差是另一种数据使用方式的误差，不是未舍入事件主值的固有误差）。

表 14 误差预算表（三类分报、两问分列； C_e 口径与潜热情景属模型结构差异，单列不合成）。

类别	误差源	问题 3 (h)	问题 4 (h)
数值误差	空间网格（Q3: $N=160$ Richardson 偏差；Q4: 连续事件定位 $N=80 \rightarrow 160$ 变化）	0.0164	0.0007
数值误差	时间步（ $rtol/10$ 实测）	0.0014	0.0014
数值误差	非线性迭代（Picard/Newton 对照）	1×10^{-6}	1×10^{-6}
数值误差	输出重建 / 1 s 插值（曲率上界实测）	2.6×10^{-4}	2.6×10^{-4}
环境情景	环境外推（三档最大偏移）	1.6194	1.6194
口径依赖	半径插值（线性 vs PCHIP，仅问题 4）	—	0.0022
口径依赖	舍入判定（60 s 网格 + 四位小数，另一种数据使用方式）	0.0701	—
已检查因素累计偏移量级（三角和）		≈ 1.71	≈ 1.62

模型结构差异（单列，不进上表合成）：潜热闭合情景 +5.3889 h（§2.3-3，情景假设集合下无潜热基线的 t_f 偏差量级）；边界汇口径 $C_e = 0.1366 + 22.6261$ h（题外修正，单列敏感性 §6.8）。**未覆盖项清单：**边界闭合的全部允许形式（吸附/水活度关系缺数据）、内生收缩标定参数（ k_p 的 95% CI 相对半宽 24% 等，§6.6）、内部非仿射变形（§6.7 的结构分析，不计入主线预算）。

故问题 3 的达标时间报告为 $t_f = 57.18$ h，在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 **1.71 h**（其中数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 C_e 偏移（+22.6 h）与潜热情景（+5.39 h）不进该量级：若累计量一半以上来自题外且不可辨识的闭合选择，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给声明闭合主值，再把结构差异单列（§6.8、§2.3）。

8 结论与局限

1. **声明闭合口径的结论**（每条紧跟关键数值）：四问统一模型可解、可验证、可复现。问题 1 的场与解析解逐点一致——最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00（图 1），即离散、边界与时间积分三类实现错误被排除；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （图 4；已检查因素累计偏移量级约 1.71 h，数值/环境情景/模型结构三类分报，见表 14）；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （收缩由模型内生预测，附件 2 外生几何版 50.8230 h 作交叉验证）—— $t_4 < t_3$ 的机制是“附录物性组合效应（ $\times 2.26$ ）被半径收缩（ -60.9% ）反超（净 -11.6% ）”（图 4 三线对照：57.18 / 50.54 / 129.10 h）。一句话解读：本题干燥全程由内部扩散主导（ Bi_m 判据，集总会偏 -46.0 h ），收缩是问题 4 的最大加速因素，而环境温度 4 h 后的口径是第二大不确定来源。
2. **依赖声明假设的结论**：湿边界有效闭合（ C_{env} 直接作驱动势）是最大单点依赖（改用等温线则 $t_f = 79.83 \text{ h}$ ， $+39.6\%$ ，图 10）；环境 4 h 后末值保持外推（三档差 $+1.62 \text{ h}$ 以内）；附件 2 约 21 h 进入近平台段（1.198 cm）——内生收缩模型（§6.6，图 5）以三项带物理动机机制的半经验闭合良好复现附件 2（单向拟合 RMSE 0.047 mm、耦合主解满 72 h 全程 0.088 mm），问题 4 的主模型即采用该内生几何（ $t_f = 50.5369 \text{ h}$ ；附件 2 外生版 50.8230 h 作交叉验证，偏差 -0.56% ）：收缩被内生预测且与实测半径曲线良好一致——一句话解读：题给的半径曲线与湿度场所蕴含的收缩互为印证（注意：这是“对附件 2 的良好复现”，真正的独立验证需完整耦合标定，见 §6.6 的限定）；问题 4 的内部等比收缩（附件 2 只识别外半径，内部收缩不可识别——这是本题的固有局限，本文以退化测试与效应拆分控制其影响）。
3. **可靠性证据的强度**：结论由两种不同数学结构（解析谱解/首模解 vs 守恒有限体积）互证，叠加比较原理下界（15.70/19.02 h）与守恒恒等式门禁（残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ）；网格收敛仅作一致性检查，未单独充当验证。

参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（一部）. 北京：中国医药科技出版社，2020.（药材水分限度的通用口径约 13%；本文未核对具体条文与版本卷次）
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

A 移动域方程的推导要点

正确的出发点必须同时包含干物质守恒与水分守恒。设 ρ_d 为单位总体积中的干物质质量、 v 为骨架径向速度、 j 为相对骨架的水通量 ($j = -\rho_d D \partial_r U$):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标 q (干物质标签), 物理坐标 $r = \psi(q, t)$, 骨架速度 $v = \psi_t|_q$ (材料坐标随体运动)。在干物质密度空间均匀与 仿射收缩 $\psi = R(t)\sqrt{q}$ (长度不变、内部等比; 附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合) 假设下, $\rho_d \psi \psi_q$ 与 t 无关, 式 (A.2) 化为材料坐标形式 $U_t|_q = \partial_q (4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在移动表面 $q = 1$ 处, 对表面薄层做水分衡算, 几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消, Robin 边界 $-D \partial_r U = h_m (U_s - C_{\text{env}})$ 形式不变。温度方程同理。

两点说明: (i) 由 $U_t|_r = (1/r) \partial_r (r D U_r)$ 出发、假设“迁移项相消”的写法不成立 (该式右侧没有可相消项), 以上双守恒推导才是正确路径; (ii) 固定半径退化测试 (V5a) 检验不了这个缺口——此时骨架速度 $v \equiv 0$, 移动域与固定域方程逐字相同, 它只能检验实现的一致性, 不能检验移动域推导本身。

B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py` (Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`, 依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`) 依次执行:

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 + t_f + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域求解 + 效应拆分 (附录 4 固定 R / 附件 2 外生 $R(t)$ / 问题 3 三线对照) + V5 退化 + 主解与外生版一致性核对 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器: `solver_q1.py` (质量坐标 FV、谱分解精确时间积分)、`analytic_heat.py` (Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法)、`solver_q23.py` (双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton)、`solver_q4.py` (仿射收缩移动域, 物性包与 $R(t)$ 参数注入)。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/ (含 结果总账.csv 272 行, 为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源)。

C 量纲检查表

表 15 量纲门禁（逐条通过； T 的开尔文换算与 h_m/D 共轭关系单列）。

符号	单位	核对要点
ρ, c_p, k	kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$ ，与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致
D	m^2/s	$4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 U_t 一致
T	K（不是 $^\circ\text{C}$ ）	$e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入 $\text{assert}(-50 < T_a(^\circ\text{C}) < 150)$ 、全程 $\text{assert}(200 < T_K < 700)$
h, h_m	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 m/s	$-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 W/m^2 ； $-D\partial_r C = h_m(C_s - C_{\text{env}})$ 两侧 m/s
h_m 与 D 共轭	—	同一 Robin 结构 $Bi_m = h_m R/D$ ；表面湿通量 $F = (2h_m/R)(C_{\text{env}} - U_s)$ 为 $1/\text{s}$ ，与 $d\bar{U}/dt$ 一致
C, C_{env}	kg/kg	C_{env} 按有效闭合直接代入，阈值 0.15 同基准
q, r	无量纲、m	$r = R\sqrt{q}$ ；通量系数 $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$

D 内生收缩模型的标定流程

内生收缩模型（式 (6.1)）的 5 个参数 ($\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p$) 由 scipy 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对 $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$ 做带物理边界约束的最小二乘估计（边界取物理合理区间，如 $\varepsilon_c \in [0.01, 0.6]$ ）； $C_{\text{glass}} = 0.21$ （Gordon-Taylor 结构典型参数情景值）与 $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg/m}^3$ （生物质骨架密度典型范围值）不参与拟合，均列入参数不确定清单。过拟合自检用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm（训练 $\approx$ 留出），且两折参数互差 $< 10\%$ ——但该检验只覆盖同一光滑曲线上的插值（湿度场由附件 2 实测几何生成，存在标定循环），只能说明插值稳健，不构成参数被独立识别的证明；块 bootstrap ($B = 200$) 下 $\varepsilon_c, \varepsilon_p$ 的 95% 置信区间半宽 $< 5\%$ 、 a, b 约 11%、 k_p 约 24%（分布有偏斜/多峰迹象），真正的独立识别需完整耦合标定（见 §6.6 末段限定）。标定与验证的完整复现脚本为 02-代码/`endogenous_calibrated.py`（约 70 s，含单向替换与耦合内生两次问题 4 重解），数据落 03-数据/`endogenous_calibrated.csv` 与 `endogenous_coupled.csv`。湿度场驱动量 $\bar{U}(t)$ 、 $C_s(t)$ 取自问题 4 主解的步记录（03-数据/`q4_main_steps.npz`）。